

MS-ACE-09 — Respuesta a emergencias de la Acería

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-09 — Respuesta a emergencias de la Acería
Área	Acería · todas las áreas (escenarios A a H)
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-09-respuesta-emergencias.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 · S-06 · S-12 · S-09 · S-04 · C-04 · C-05 · C-06 · C-16 · brigadas · todo el personal y contratistas
Presentación	MS-ACE-09_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Protégete y da la alarma en 30 s; estado seguro en 2 min; C-04 manda; conteo en ≤ 10 min

Principio rector: Protégete, da la alarma, C-04 manda. Nunca agua sobre metal; nunca rescate sin ERA.

Por qué importa: Una fuga de agua en el horno, una olla perforada, un breakout o una fuga de gas se vuelven fatalidades cuando alguien improvisa: echa agua al metal, bascula con agua o entra a rescatar sin ERA. La respuesta ordenada protege primero a las personas y luego contiene el evento.

2. Objetivos de aprendizaje

- Protegerte y dar la alarma.** Zona verde o refugio en ≤ 30 s; botón y radio: EMERGENCIA $\times 3$, lugar, tipo, personas, quién llama.
- Poner el proceso en estado seguro.** Según escenario: arco fuera, olla y distribuidor cerrados, ESD de gas, olla a la fosa, en ≤ 2 min.
- Mandar y contar.** C-04 asume como CI, activa brigadas; líderes de sector cuentan en PR1–PR3 en ≤ 10 min.
- Reingresar con seguridad.** Autorización escrita: atmósfera en rango, metal solidificado y LOTO; lista de reinicio firmada.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	30	Casos de respuestas improvisadas; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y sistema de comando	45	El CI, los líderes de sector y las brigadas	Láminas 3–5
3. Árbol de decisión A–E	90	Recorrido de cada rama del árbol	Lámina 6
4. Puntos de reunión y equipos	45	Rutas, refugios y conteo en el plano	Láminas 7–8
5. Tiempos y controles	45	Mensaje de alarma con formato único	Láminas 9–10, radio
6. Registros y paso a paso	60	Lectura guiada de los 11 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Simulacro de mesa	105	Tabletop por escenario con tiempos	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
9. Cierre y ruta a simulacros	15	Plan de simulador y simulacros de campo	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la emergencia	RACI
C-04 Comandante del Incidente	Asume el mando; evacúa; activa brigadas; autoriza reingreso	A
C-05 / C-06 Líderes de sector	Estabilizan su área; cuentan a su personal	R
S-01, S-06, S-12 Púlpitos	Paro seguro; anuncio por radio; activan la alarma	R
S-09 / S-04 Grúas	Carga en posición segura (olla a la fosa); evacúan si hay riesgo	R
C-16 Oficial de seguridad del CI	Mide atmósferas; define zonas y EPP de la respuesta	R
Brigadas y servicio médico	Actúan por orden del CI, con EPP y ERA; atienden lesionados	R
Vigilancia / control de acceso	Guía a servicios externos; entrega listas de contratistas	R
C-01 Gerente de Acería	Enlace con la dirección; comunicación externa autorizada	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Protégete:** Zona verde o refugio ≤ 30 s
2. **Alarma:** Botón + radio, formato único
3. **Estado seguro:** Pulpito según escenario, ≤ 2 min
4. **Reporte al CI:** Qué, dónde, personas, ≤ 1 min
5. **Mando:** C-04 como CI; brigadas y médico
6. **Conteo:** PR1–PR3 en ≤ 10 min
7. **Control:** Solo brigada con EPP y ERA
8. **Reingreso:** Por escrito: atmósfera, metal, LOTO
9. **Aprender:** Reporte ≤ 24 h; ICAM; alerta

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Botones de alarma y sirena	Alerta general	Intermitente alerta; continuo evacuar [Sup.]	Prueba semanal
Radio, canal de emergencia	Comunicación prioritaria	Canal dedicado [Supuesto: canal 1]	Prueba al inicio del turno
Fosa de emergencia seca	Recibe olla perforada	Seca, libre, ≥ 1 olla	Inspección por turno
Caja de emergencia del distribuidor	Recibe acero en breakout	Seca, en posición	Antes de cada secuencia
Agua de emergencia de CC	Enfría el molde en apagón	Entrada automática ≤ 15 s	Prueba mensual (MM-CC-03)
Válvulas ESD de GN y O ₂	Cortan el gas	Cierre ≤ 5 s [Validar con OEM]	Prueba trimestral
ERA, botiquín, DEA, arena seca	Rescate, auxilios y derrames	ERA ≥ 30 min; agentes sin agua	Revisión mensual

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
A zona verde o refugio	≤ 20 s	> 30 s en simulacro	Revisar rutas y refugios
Reporte pulpito al CI	≤ 1 min	> 2 min	Reforzar entrenamiento
Conteo en punto de reunión	≤ 7 min	> 10 min [Supuesto]	Búsqueda por brigada
Llegada de la brigada	≤ 3 min	> 5 min [Supuesto]	Revisar turnos de brigada
Agua de emergencia de CC	≤ 10 s	> 15 s	Cerrar olla y distribuidor
Evacuación por gas	—	CO ≥ 200 ppm; ≥ 20 % LEL	Evacuar el sector

Parámetro	Objetivo	Límite	Acción
Radio: fuga EAF / olla	—	≥ 25 m	Evacuar
Radio: breakout / molde	—	≥ 20 m / ≥ 10 m	Evacuar

Salida individual por gas: CO 25 ppm, 10 % LEL, O₂ fuera de 19.5–23.5 % (MS-ACE-06). Umbrales [Verificar NOM-010 / SSO]. C-16 ajusta los radios.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **A. Fuga de agua en el EAF:** Arco fuera; evacuar a ≥ 25 m; cerrar el panel por mando remoto. Prohibido bascular o mover electrodos.
- ★ **B. Perforación de olla:** En grúa: olla a la fosa seca sin pasar sobre personas; en carro: evacuar ≥ 25 m. Prohibido taponar o usar agua.
- ★ **C y D. Breakout o sin agua de molde:** Cerrar olla y distribuidor; mantener agua de molde; evacuar bajo la máquina y ≥ 20 m. Emergencia en ≤ 15 s.
- ★ **E y F. Gas o derrame:** Gas: A1 salir, A2 evacuar, ESD, sin chispas. Derrame: dejar solidificar, arena seca. Nunca agua ni rescate sin ERA.

EPP: EPP de la zona donde se interviene (MS-ACE-08) · ERA en cualquier atmósfera peligrosa · Brigada: equipo estructural o aluminizado · Nunca pisar escoria que parece fría

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Simulacro de escenario crítico	4 al año por cuadrilla	Acta con tiempos y lista	Respuesta lenta
Evacuación general	≥ 2 al año, una sin aviso	Acta, tiempos, conteo	Conteo incompleto
Tabletop del CI	Mensual por cuadrilla	Acta	Mando desorganizado
Acero y producto afectado	Retener y evaluar (C-09)	Tras cada evento	Producto no conforme
Lista de reinicio	Agua, refractario, sensores	Tras cada evento	Repetición del evento
Lecciones aprendidas	ICAM y alerta ≤ 7 días [Sup.]	Por evento	Reincidencia

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Protégete	Aléjate hacia zona verde o refugio en ≤ 30 s por la ruta de escape; no regreses por herramientas	A salvo	★ Todos
2	Da la alarma	Botón + radio: EMERGENCIA ×3, lugar, tipo, personas afectadas, quién llama	Mensaje completo	★ Testigo
3	Pon el proceso seguro	Según escenario: arco fuera, olla y distribuidor cerrados, ESD de gas, olla a la fosa	Estado seguro ≤ 2 min	★ Púlpitos, S-09
4	Reporta al CI	Informa a C-04: qué, dónde, personas y acciones hechas	Reporte ≤ 1 min	★ Pulpito
5	Asume el mando	C-04 se identifica como CI, fija puesto de mando seguro, activa brigadas y médico	CI identificado	★ C-04
6	Evacúa y cuenta	Líderes llevan a su gente al punto de reunión, cuentan y reportan faltantes	Conteo ≤ 10 min	★ C-05, C-06
7	Controla	Brigada solo por orden del CI, con EPP y ERA; C-16 mide y delimita	Evento contenido	★ Brigada, C-16
8	Atiende lesionados	Primeros auxilios y traslado; quemaduras: agua limpia lejos del metal líquido	Atención ≤ 5 min	★ Brigada/médico
9	Autoriza reingreso	CI con C-16: < 10 % LEL, CO < 25 ppm, O ₂ 19.5–23.5 %, metal sólido, LOTO	Autorización escrita	★ C-04, C-16

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
10	Reinicia	Lista de reinicio del área con C-07 / C-08	Lista firmada	C-05, C-06
11	Preserva y reporta	Conserva la escena; reporte inicial ≤ 24 h; análisis ICAM; alerta de seguridad	Reporte emitido	C-04, C-16

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Falta una persona en el conteo	Búsqueda dirigida por brigada con EPP/ERA; nunca individual	CI
Radio saturado o sin señal	Mensajeros designados; teléfonos de emergencia	CI
C-04 no disponible	Asume el CI el supervisor de mayor jerarquía (C-05 o C-06)	C-01
El evento escala	Apoyo externo por canales autorizados; vigilancia guía	C-01
Segundo evento en la respuesta	CI reevalúa zonas y evacúa más amplio	C-16

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué es lo primero que haces al detectar una emergencia? a) Intento controlarla b) Me protejo en ≤ 30 s c) Busco al supervisor
- ¿Quién es el Comandante del Incidente en la Acería? a) C-16 b) C-04 Jefe de Turno c) El primero que llega
- Hay un derrame de metal en el piso. ¿Qué NO haces? a) Evacuar b) Echar agua c) Contener con arena seca
- Breakout en CC. ¿Qué pasa con el agua de molde? a) Se corta de inmediato b) Se mantiene c) Se reduce a la mitad
- ¿En cuánto tiempo debe completarse el conteo en el punto de reunión? a) ≤ 10 min b) ≤ 30 min c) Al final del turno

Clave de respuestas:

- b) Me protejo en ≤ 30 s — Primero protégete: zona verde o refugio en ≤ 30 s. Luego da la alarma.
- b) C-04 Jefe de Turno — C-04 asume el mando; si no está, el supervisor de mayor jerarquía (C-05 o C-06).
- b) Echar agua — Nunca agua sobre metal líquido: se deja solidificar y se contiene con arena seca.
- b) Se mantiene — Se mantienen agua de molde y secundaria; se cierra olla y distribuidor y se evacúa ≥ 20 m.
- a) ≤ 10 min — Conteo completo en ≤ 10 min; si falta alguien, búsqueda dirigida por la brigada.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **O** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
C-04 Comandante del Incidente	O	16 h	4 tabletop + 2 simulacros	24 meses
C-05, C-06 Líderes de sector	O	12 h	2 simulacros	24 meses
S-01, S-06, S-12 Púlpitos	O	8 h + simulador	4 simulacros	24 meses
S-09 Grúa de Colada	O	4 h + simulador	2 simulacros	12 meses
Brigadistas	U	24–80 h	Prácticas mensuales	12 meses
Todo el personal	L	2 h	2 simulacros al año	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Se protege primero y da la alarma con el formato único
- ☐ El púlpito aplica la acción inmediata de su escenario (A–E) y reporta al CI en ≤ 1 min
- ☐ Nombra lo prohibido: agua sobre metal, bascular con agua, rescate sin ERA
- ☐ C-04 asume el mando y logra el conteo en ≤ 10 min
- ☐ La brigada interviene solo por orden del CI, con EPP y ERA
- ☐ Reingreso por escrito: $< 10\%$ LEL, CO < 25 ppm, O₂ 19.5–23.5 %, metal sólido y LOTO

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Protégete y da la alarma.** ≤ 30 s a zona verde; EMERGENCIA $\times 3$, lugar, tipo, personas.
- **C-04 manda.** Nadie actúa como héroe; la brigada interviene solo por orden del CI.
- **Nunca agua sobre metal líquido.** Deja solidificar y contén con arena seca.
- **Nunca rescate sin ERA.** Ni bajo una olla, ni en la zona roja sin protección.

7. Por confirmar

- Tonos de sirena, canal de radio, conteo ≤ 10 min y llegada de brigada ≤ 5 min (supuestos)
- Frecuencia mínima de simulacros con la NOM-002 vigente (SSO)
- Tiempo de espera sin vapor ≥ 30 min y alerta de seguridad ≤ 7 días (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-09/MS-ACE-09_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.